

적조구제물질·장비의 사용승인에 관한 고시

제 정 2004. 10. 12. 해양수산부고시 제2004-63호
개 정 2007. 7. 6. 해양수산부고시 제2007-39호
개 정 2009. 8. 26. 농림수산식품부고시 제2009-303호
개 정 2012. 8. 20. 농림수산식품부고시 제2012-84호
개 정 2013. 5. 6. 해양수산부 고시 제2013-33호
개 정 2014. 3. 18. 해양수산부 고시 제2014-30호
개 정 2014. 4. 21. 해양수산부 고시 제2014-46호
개 정 2015. 7. 21. 해양수산부 고시 제2015-105호
개 정 2016. 3. 29. 해양수산부 고시 제2016-43호
개 정 2025. 4. 8. 해양수산부 고시 제2025-58호

제1조(목적) 이 고시는 「수산자원관리법」 제35조제1항제2호 및 제3호와 같은 법 시행령 제17조에 따라 적조 구제용으로 사용하는 물질·장비의 사용승인에 관한 필요한 사항을 정하여 적조로 인한 수산생물의 피해를 최소화하고 해양환경 및 생태계를 보호함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "적조"란 수온의 상승과 일조량 증가, 영양염류의 공급, 조류이동 등으로 플랑크톤이 대량 번식하여 바닷물이 적색 또는 황갈색 등으로 변하는 현상을 말한다.
2. "성분분석"이란 적조구제 물질이 구성하고 있는 성분과 양을 물리·화학적으로 분석하는 것을 말한다.
3. "현장실용성평가"란 적조구제 물질 또는 장비로 승인 받기 위해 적조구제효율, 생물에 대한 영향, 해양생태계에 미치는 영향, 물질의 사용방법과 경제성 분석 등 실용성에 대해 평가하는 것을 말한다.

제3조(적용대상) 이 고시는 **국내외에서** 개발된 물질 또는 장비 중 적조 구제를 목적으로 해수면에 살포 또는 사용할 물질 및 장비에 대하여 적용한다.

제4조(승인신청) ① 적조구제 물질 또는 장비를 사용하기 위해서는 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)으로부터 사용승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 사용승인을 받으려는 신청인은 별지 제1호서식에 따른 신청서 및 다음 각 호의 구비서류를 **국립수산과학원장(이하 "원장"이라 한다)**에게 제출해야 한다.

1. 사용승인을 받으려는 물질 또는 장비의 제품설명서 1부
2. 성분분석시험성적서 20부(구제물질의 경우에 한정함)
3. 현장실용성평가조사결과보고서 20부

③ 제2항제2호 및 제3호의 서류는 제5조제2항에 따른 성분분석 및 현장실용성평가조사 기관이 작성한 것이어야 한다.

제5조(성분분석 및 현장실용성평가조사 기관) ① 적조구제 물질 또는 장비의 성분분석 및 현장실용성평가조사 기관은 제6조 및 제7조에 따른 분석 등을 위해 별표 4의 시설과 장비를 갖추어야 한다.

② 성분분석 및 현장실용성평가조사 기관은 별표 1과 같다.

제6조(성분분석) ① 성분분석은 대상물질의 주요 구성성분 및 화학성분을 **분석해야** 한다.

② 성분분석을 의뢰하는 때에는 대상물질의 시료 1kg과 설명서를 **제출해야** 한다.

③ 제1항에 따른 성분분석 방법 및 기준은 별표 2와 같다.

제7조(현장실용성평가조사) ① 현장실용성평가조사는 구제물질 또는 구제장비의 구제효율, 해양생물 및 생태계에 미치는 영향, 사용방법 및 경제성에 대한 조사를 **실시해야** 한다.

② 현장실용성평가조사를 의뢰하는 때에는 대상물질 또는 장비, 성분분석시험성적서(구제물질에 한정함) 그리고 대상물질 또는 장비에 대한 설명서를 각각 **제출해야** 한다.

③ 의뢰인은 제2항에 따른 조사를 위해 대상물질 또는 장비의 양과 시설위치 등을 조사기관과 **협의해야** 한다.

④ 제1항에 따른 현장실용성평가조사 방법 및 평가기준은 별표 3과 같다.

제8조(심의회 구성·운영) ① 원장은 제4조제2항에 따른 승인신청을 심사하기 위해 적조구제물질·장비심의회(이하 "심의회"라 한다)를 **구성·운영해야** 한다.

② 심의회는 위원장을 포함한 **17명** 이내의 위원으로 구성하고, 위원장은 국립수산과학원의 기반연구부장으로 하며, 위원은 다음 각 호의 **사람으로** 한다.

1. 전라남도, 경상남도, 전라남도 여수시, 경상남도 통영시의 기관장이 추천하는 공무원 각 **1명**
2. 국립수산과학원의 공무원 중 원장이 추천하는 **사람 5명** 및 지방자치단체 중 전라남도 해양수산과학원장이 추천하는 공무원 **1명**, 경상남도 **수산안전기술원장**이 추천하는 공무원 **1명**
3. 관련대학교 관련학과 중에서 위원장이 위촉한 **사람 3명** 이내
4. 적조 관련 전문가 중에서 위원장이 위촉한 **사람 2명** 이내

③ **제2항제1호** 및 제2호에 해당하는 위원은 당연직으로 하고 제3호부

터 제5호까지에 해당하는 위원의 임기는 2년으로 한다.

④ 심의회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사를 두며, 간사는 위원장이 임명한다.

⑤ 심의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 기타 심의회 운영에 필요한 사항은 원장이 정한다.

제9조(심의회의 기능) 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 승인신청절차 등에 관한 적법 여부
2. 대상물질 성분분석에 관한 사항
3. 적조구제 물질 또는 장비의 현장실용성평가에 관한 사항
4. 해양생태계 및 생물에 미치는 영향 등에 관한 사항
5. 승인받아 사용 중인 적조구제 물질 또는 장비의 관리에 관한 사항
6. 승인취소에 관한 사항

제10조(심사결과 보고) ① 원장은 승인신청서를 접수한 날부터 30일 이내 심의회를 개최하여 심사를 해야 한다.

② 원장은 승인신청서와 제6조제3항 및 제7조제3항의 기준에 적합한지를 심사한 심사결과보고서 등 관련서류를 첨부하여 장관에게 보고해야 한다.

제11조(사용승인) ① 장관은 제10조제2항에 따라 원장이 보고한 승인신청서 및 심사결과보고서 등 관련서류를 검토하고 제6조제3항 및 제7조제3항의 기준에 적합한 경우 별지 제2호서식에 따른 승인서를 신청인에게 내어 주고 승인내용을 관련기관 및 단체에 알려야 하며 해양수산부 홈페이지에 이를 게재해야 한다.

② 장관은 검토결과 제6조제3항 및 제7조제3항의 기준에 부적합한

경우에는 그 사유를 신청인에게 알려주어야 한다.

제12조(사용승인 취소) ① 원장은 다음 각 호의 사유에 해당한다고 판단되는 경우 심의회를 **개최해야** 하며, 심의결과 승인을 **취소해야** 한다고 심의된 경우 장관에게 심의결과 보고와 함께 승인취소 요청을 **해야** 한다.

1. 부정한 방법으로 평가를 받았거나 사후 현장에 사용하는 물질 또는 장비가 승인신청 시의 평가 조사내용과 차이가 나타날 경우
2. 제11조에 따라 사용승인 받은 물질 또는 **장비일지라도** 사후 생태계에 좋지 않은 영향을 미치는 등의 사유로 사용하는 것이 적절하지 않다고 원장이 판단하는 경우

② 장관은 원장이 보고한 심의회 결과가 타당하다고 인정하는 경우 승인을 취소하고 그 사유를 포함한 승인취소 사항을 승인받은 자와 관련기관 및 단체에 알려야 한다.

③ 제11조에 따라 사용승인을 받은 물질 또는 장비 중 제12조에 따라 장관으로부터 승인 취소를 통지받은 자가 이의가 있을 경우에는 30일 이내에 관련 자료를 준비하여 장관에게 이의를 제기할 수 있다.

제13조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 **2025년 1월 1일** 기준으로 **매 3년이** 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 **해야** 한다.

부칙

이 고시는 **발령**한 날부터 시행한다.

[별표 1]

성분분석 및 조사기관

1. 대상물질 성분분석 기관

기 관	소재지	연락처
한국기계전기전자시험연구원	경 기	1899-7654
한국화학융합시험연구원	경 기	1577-0091
한국지질자원연구원	대 전	042)868-3114

2. 현장실용성평가 조사기관

대학 및 연구소	세부 기관명	소재지	연락처
경상국립대	해양산업연구소	경남 통영	055)772-9251
국립군산대	수산과학연구소	전북 군산	063)469-1754
목포해양대	해양산업연구소	전남 목포	061)240-7116
국립부경대	해양과학공동연구소	부 산	051)629-7086
서울대	해양연구소	서 울	02)880-6512
인하대	해양과학기술연구소	인 천	032)860-7701
전남대	수산과학연구소	전남 여수	061)659-6741
제주대	해양과학연구소	제 주	064)783-9260
충남대	해양연구소	대 전	042)821-6431
한국해양 과학기술원	남해연구소	경남 거제	055)639-8715

[별표 2]

대상물질의 성분분석 방법 및 분석기준

1. 고체상(분말) 물질

가. 물질(광물 및 화합물) 성분 분석 : 분말을 구성하는 각 물질(광물 및 화합물)을 모두 정량 분석하여 각 물질명에 따른 합계가 중량비 100% ($\pm 5\%$)에 이르는 분석치를 제시함. 분석결과를 뒷받침하는 X-선 회절분석 패턴 등의 직접적 자료도 제시함

나. 화학성분 분석

- (1) 주화학성분 : 산화물이나 탄산화물로 나타난 주화학성분의 합계가 중량비 100% ($\pm 5\%$)에 이르는 분석치 제시
- (2) 천연물과 인공물(폐기물 포함)을 구별하고 성분분석항목의 함량 및 분석결과 근거자료 제출. 단, 기타 유해 원소 및 화합물의 추가분석을 할 수 있으며 추가분석시 함량 및 근거자료 제출
- (3) 입도 분석 : 점토, 실트, 모래, 자갈과 같은 입도별 분포함량 제시

2. 액상 물질

가. 화학성분 분석

- (1) 액상 내에 존재하는 모든 이온, 원소, 무기 및 유기화합물을 분석할 수 있는 각종 분석기기를 사용하여, 용매를 포함하여 합계 100%($\pm 5\%$)에 해당되는 성분분석의 결과 제시
- (2) 유해성인 중금속, 유기물, 고분자화합물 등의 종류 및 함량 분석 제시

나. 천연물과 인공물(폐기물 포함)의 성분 및 함량을 증명하는 근거자료 제출

3. 유해성분

액상물질은 수질오염공정시험법으로 고체상물질은 폐기물 공정시험법으로 용출 후 수질오염공정시험법으로 분석. 단 용출액은 증류수로하고 분석항목과 기준은 아래 표와 같다.

(단위 : mg/ℓ)

분 석 항 목	기 준	비 고
크롬(Cr^{6+})	0.05이하	기준란의 이하는 전 평가항목 해당
비소(As)	0.05	
카드뮴(Cd)	0.01	
납(Pb)	0.05	
아연(Zn)	0.1	
구리(Cu)	0.02	
셀레늄(Se)	0.01	
시안(CN)	0.01	
수은(Hg)	0.0005	
PCB	0.0005	
페놀	0.005	
음이온계면활성제	0.5	

※ 해양환경수질 기준의 일부임

[별표 3]

현장실용성평가 조사방법 및 평가기준 (제7조 관련)

1. 실험 및 조사방법

가. 적조생물구제효율

- 1) 적조생물(코클로디니움)의 밀도가 1,000 cells/mL 이상인 해수에 구제물질 또는 장비를 사용하여 현장 또는 실내 구제효율을 3회 조사 평가한 자료 제출(야장 및 결과)
- 2) 구제효율은 중형폐쇄생태계(지름 1m, 높이 3m 이상) 또는 실내에서 20L 수조를 이용하여 대조구를 설정하고 3개 이상의 실험구에서 살포 전과 살포 후 10분에서 30분 사이 제거효율을 측정하여 구제효율 조사

나. 해양생태계 영향조사

구제물질의 해양생태계 영향평가는 중형폐쇄생태계(지름 1m, 높이 3m 이상)를 이용하며, 적조생물(코클로디니움)이 1,000 cells/mL 이상 포함된 적조가 발생한 해역의 해수나 적조생물 (코클로디니움)의 농도가 1,000 cells/mL 이상의 대수성장기의 건강한 개체를 이용하며, 이 경우 실험대상 적조생물의 출처가 명확하여야 한다.

- 1) 수질 및 부유생물 : 중형폐쇄생태계에서 수질(pH, COD, 암모니아, 질산, 인산, 규소, 용존산소, 부유물질)과 동·식물플랑크톤의 정성·정량 조사를 살포 전, 살포 직후, 1시간 후, 3시간 후, 6시간 후, 12시간 후, 24시간 후, 48시간 후 조사
- 2) 저서생물 : 살포해역 저서생물의 정성·정량 변화를 해양환경공정시험기준에 따라 30일간 평가(중형폐쇄생태계 이용, 0.05 m² 이상의 채집면적에서 2시간, 1일, 2일, 5일, 7일, 15일, 30일에 채집)

다. 보고서 작성

- 실내실험과 현장실험 결과를 개조식으로 작성하여 판정 결과를 제시할 수 있는 실험결과와 현장조사 자료 첨부
- 평가기준에 의거 매우우수, 우수, 보통, 미흡, 부적합으로 세분하여 판정

라. 기타 : 조사근거를 시간별, 조사 내용별로 사진 첨부

2. 평가항목 및 기준

가. 구제물질

평가항목	조사·실험 방법	평가기준
구제효율 (5)	수산생물에 영향이 없는 살포 농도	구제효율이 90%이상 : 매우우수(5점), 89-80% : 우수(4점), 79-70% : 보통(3점), 69-60% : 미흡(2점), 59% 이하 : 부적합(1점)
생물영향 (2)	주요먹이생물인 알테미아 유생을 이용한 생존률 파악	유효구제효율(실내구제효율 70% 이상) 농도의 2배 정도 농도에서 생존율이 대조구의 90%이상: 매우 우수(5점), 80-89%:우수(4점), 70-79%:보통(3점), 60-69%:미흡(2점), 59% 이하: 부적합(1점)
해양생태계영향 (11)	수질: 수온, 화학적산소요구량, 영양염, 용존산소, 부유물질	- 수질(3); 살포 전후 변동폭 10% 이내: 매우우수 (5점), 변동폭 11-19%이내: 우수(4점), 20-29%: 보통(3점), 30-39%: 미흡(2점), 40%이상: 부적합(1점)
	구제물질 살포 전후의 동식물플랑크톤 종 조성 및 개체수 변동	- 살포 전후 동식물플랑크톤 종 다양성 살포전후의 변동(4) 폭 10% 이내: 매우 우수(5점), 11-30%: 우수(4점), 31-50%: 보통(3점), 51-70%:미흡(2점), 70% 이상: 부적합(1점)

평가항목	조사·실험 방법	평가기준
	저서생물 중 조성 및 개체수 변동	살포전후 저서생물 다양성 지수의 변동(4) 폭이 10%이하:매우우수(5점), 11-30%:우수(4점), 31-50%:보통(3점), 50-70%:미흡(2점), 71%이상:부적합(1점)
사용 방법 (1)	현장살포장비의 살포 간편성(효율) 및 주변 기기 운용정도	살포과정 매우 단순 및 간단:매우우수(5점), 단순하지만 주변기기 다소 필요:우수(4점), 다소 복잡: 보통(3점), 과정 및 주변기기 복잡:미흡(2점), 매우 복잡: 부적합(1점)
경제성 (1)	황토대비 유효살포 면적당 살포 소요경비	황토 대비 2배:매우우수(5점), 황토대비 5배: 우수(4점), 황토대비 10배: 보통(3점), 황토 대비 20배: 미흡(2점), 황토대비 50배 이상:부적합 (1점)

- ※ 수질 평가 시 각 항목의 변화율은 물질 살포 후 즉시(가중치 : 10%), 1시간(가중치 : 30%), 3시간(가중치 : 20%), 6시간(가중치 : 10%), 12시간(가중치 : 10%), 24시간(가중치 : 10%), 48시간(가중치 : 10%)의 변화율로 계산
- ※ 저서생물 평가 시 각 항목의 변화율은 물질 살포 후 2시간(가중치 : 10%), 1일(가중치 : 30%), 2일(가중치 : 20%), 5일(가중치 : 10%), 7일(가중치 : 10%), 15일(가중치 : 10%), 30일(가중치 : 10%)의 변화율로 계산
- ※ 평가기관에서 평가기준에 의한 항목 평가 후 계수하여 80점 이상(추천), 70-79점(보완 후 재신청), 69점이하(부적합) 판정기재
- ※ 평가점수 산출방식 : 평가항목별 기준치 × 평가기준별 채점된 점수
 예) 1. 해양생태계영향중 수질의 변동폭이 20-29%인 경우 3 × 3점
 2. 경제성에서 황토대비 20배인 경우 1 × 2점
- ※ 평가점수가 80점 이상(추천) 이어도 심의회에서 생물 및 해양생태계에 문제를 일으킬 영향이 있을 것으로 판단될 경우 부적합판정 가능

나. 구제장비

평가 항목	조사·실험 방법	평가기준
구제 효율 (5)	○ 처리용량 - 일정 시간당 구제효율 (또는 처리용량) ○ 처리면적 - 일정시간당 처리면적	장비가동 1시간 후 구제물질기준과 동일하게 평가
생물 영향 (3)	○ 구제물질과 동일 조사 및 실험	상 동
운용 방법 (10)	○ 장비의 성능 및 운용 방법 - 장비의 제원, 성능 및 주변기기 제시 - 단위면적당(또는 시간당) 장비의 적정 운용기준 및 방법 제시 ○ 기준초과 사용시 문제점 및 대책 - 적정사용기준 초과 시 야기될 수 있는 문제점(생물영향 영향 등) 및 대안 제시	현장 운용시 해양생태계 영향, 장비 운용성, 안전성평가 : 해양생태계 위해 없고, 안전함 : 매우 우수(5점), 약간의 위해와 안전함 : 우수 (4점), 약간의 위해와 안전 보조장치 필요 : 보통(3점), 약간의 위해와 안전장치 필요 : 미흡 (2점), 심각한 위해와 안전장치 필요 : 부적합(1점)
경제성 (2)	○ 단위면적당 유효 살포 소요경비	○ 장비가격과 효율성평가 : 황토살포 보다 저렴: 매우 우수(5점), 유사: 우수 (4점), 10배 이내: 보통(3점), 20배 이내: 미흡(2점), 50배 이상: 부적합(1점)

※ 평가기관에서 평가기준에 의한 항목 평가 후 계수하여 80점이상(추천), 70-79점(보완 후 재신청), 69점이하(부적합) 판정기재

※ 평가점수 산출방식은 구제물질과 동일

※ 평가점수가 80점 이상(추천) 이어도 심의회에서 생물 및 해양생태계에 문제를 일으킬 영향이 있을 것으로 판단될 경우 부적합판정 가능

[별표 4]

분석기관 및 조사기관이 갖추어야 할 시설 및 장비 목록

기 관	시설 및 장비
성분분석기관	○ X-선 회절분석기 ○ X-선 형광분석기 ○ 원자흡광분석기 ○ 입도분석기 ○ 기타 적조구제물질의 성분분석을 위해 필요한 신뢰성 있는 시설 및 장비
현장실용성평가조사기관	○ 수조 ○ 배양기 ○ 현미경 ○ 분광기 ○ 형광분광기 ○ 원자흡광분석기 ○ 기타 적조구제 물질 및 장비의 구제효율 및 해양생태계 평가를 위해 필요한 신뢰성 있는 시설과 장비

[별표 5]

제품 사용설명서에 포함되어야 할 내용

1. 구제물질

- 가. 제품의 특성 : 제품을 구성하는 원재료 및 구제원리와 제품의 장·단점 제시
- 나. 살포방법 : 적조 발생 면적을 $100\text{m} \times 100\text{m} \times 10\text{m}$ 로 산정 시 필요한 적조 구제물질 농도, 살포 방법 및 비용(구제물질 단가 + 살포 비용) 제시
- 다. 제품원료 확보 방안 : 제품 원료의 지속적인 확보 가능 여부 근거자료 제시
- 라. 실내구제 실험용 살포 농도 : 해수 1L 기준 적정 사용농도 제시
- 마. 기타 : 제품 사용 시 보관 방법, 주의 사항 및 특이사항 등 제시

2. 구제장비

- 가. 장비 제원
- 나. 구제 원리 및 비용 : 1일 구제 가능 면적 및 제반 구제 비용 근거 제출
- 다. 구제효율 및 현장적용성 평가 : $1\text{m} \times 1\text{m} \times 5\text{m}$ 수조 내에서 적용가능한 시제품 제출
- 라. 기타 : 적정 사용기준 초과 시 야기 될 수 있는 문제점 및 대안 제시

[별지 제1호서식]

적조구제물질 · 장비 사용승인 신청서

신청인	대표자명		주소			
	업 체 명		연락처	전화		
				FAX		
공장소재지						

제품명	
-----	--

개발 내용	○ 개발기간 및 사업비 : ○ 산업재산권 보유현황(특허, 실용신안 등) : ○ 제품의 장 · 단점 :
----------	--

「적조구제물질 · 장비의 사용승인에 관한 고시」 제4조 제2항 및 부칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 사용승인을 신청합니다.

년 월 일

신 청 인

(서명)

해양수산부장관 귀하

구비서류

1. 사용승인을 받으려는 물질 또는 장비의 제품설명서 1부
2. 성분분석시험성적서 20부(구제물질의 경우에 한정함)
3. 현장실용성평가조사결과보고서 20부

[별지 제2호서식]

적조 구제물질 · 장비 사용 승인서

1. 승인번호 :
2. 제조업체명 :
3. 대표자명 :
4. 공장소재지 :
5. 품목명 및 승인내용 :

「수산자원관리법」 제35조, 「수산자원관리법」시행령 제17조 및 「적조구제물질 · 장비의 사용승인에 관한 고시」 제11조 및 부칙 제2조에 따라 위와 같이 적조구제 물질 · 장비의 사용을 승인합니다.

년 월 일

해 양 수 산 부 장 관